

Gradient Boosting Tree (XGBoost) yang dikembangkan oleh [3] juga terbukti sangat efektif dalam berbagai kompetisi data karena kemampuannya dalam mengurangi overfitting dan menghasilkan prediksi yang stabil.

Beberapa studi telah menggabungkan dua atau lebih algoritma dalam pendekatan ensemble untuk meningkatkan performa model. Pendekatan ensemble seperti model rata-rata (averaging) dan meta-modeling (stacking) mampu menggabungkan kelebihan dari masing-masing algoritma dasar sehingga menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan penggunaan satu model tunggal [4]. Penelitian oleh [5] menggunakan stacking model dengan Random Forest dan XGBoost untuk prediksi harga rumah di luar negeri dan memperoleh peningkatan performa yang signifikan. Namun, penerapan metode tersebut pada konteks lokal seperti di Yogyakarta masih sangat terbatas.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kombinasi model Random Forest dan XGBoost menggunakan teknik ensemble seperti rata-rata dan meta-model untuk estimasi harga rumah di Yogyakarta. Diharapkan pendekatan ini dapat memberikan estimasi harga yang lebih akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan baik bagi individu maupun instansi yang bergerak di bidang properti.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada studi ini terdiri dari beberapa tahapan yang menggambarkan proses secara sistematis dalam membangun model estimasi harga rumah. Penelitian dimulai dari tahap analisis masalah, yaitu dengan mengidentifikasi pentingnya estimasi harga rumah yang akurat di wilayah Yogyakarta. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data properti dari situs web real estate yang mencakup berbagai fitur seperti harga, lokasi, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, jumlah kamar mandi, daya listrik, jenis interior, sertifikat, dan fasilitas parkir.

Tahapan berikutnya adalah preprocessing data untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan dalam pemodelan. Proses preprocessing mencakup pembersihan data (handling missing values), encoding data kategorikal, normalisasi fitur numerik, serta penghapusan data duplikat. Tujuan dari preprocessing ini adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan berada dalam format yang konsisten dan siap untuk diolah oleh algoritma machine learning.

Setelah data siap, proses dilanjutkan dengan pelatihan model menggunakan dua algoritma utama, yaitu Random Forest dan Extreme Gradient Boosting Tree (XGBoost). Kedua algoritma ini dilatih secara terpisah terlebih dahulu dengan menggunakan data pelatihan. Setelah itu, dilakukan penggabungan prediksi dari kedua model tersebut melalui dua pendekatan: pertama, menggunakan rata-rata dari hasil prediksi (average ensemble), dan kedua, menggunakan meta-model (stacking) dengan algoritma tambahan sebagai penggabung prediksi, yaitu menggunakan model regresi linier.

Langkah selanjutnya adalah evaluasi model. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa baik model dalam melakukan estimasi harga rumah. Model dengan nilai MAE dan RMSE paling kecil serta R^2 paling mendekati 1 dianggap sebagai model dengan performa terbaik. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada model individual, tetapi juga pada model gabungan untuk mengetahui efektivitas pendekatan ensemble.